

FoodieExpress Assignment – Screenshot Guide

මූල ඉඳන් අන්තිම screenshot එක දක්වා – click එකෙන් click එක (Screenshots 34)

Unit 1: Programming – Pearson BTEC HND in Computing

කොටස	තියෙන දේ
Part 0	පටන් ගන්න කලින් කියවන්න
Part A	Setup – Python, VS Code, DB Browser install කරලා project එක run කරන හැටි
Part B	Screenshot එකක් අරන් report එකට දාන හැටි
SS 1 – 3	Activity 1 (Figure 2 – 4)
SS 4 – 9	Activity 2 (Figure 5 – 10)
SS 10 – 13	Activity 3.1 (Figure 11 – 14)
SS 14 – 16	Activity 3.2 Database (Figure 16 – 18)
SS 17 – 20	Activity 3.3 IDE features (Figure 19 – 22)
SS 21 – 25	Activity 4.1 Testing (Figure 23 – 27)
SS 26 – 32	Activity 4.2 Debugging (Figure 28 – 34)
SS 33 – 34	Activity 4.3 Coding standards (Figure 35 – 36)
අන්තිම	අන්තිම checks

0. පටන් ගන්න කලින් කියවන්න

මෙම PDF එකේ තියෙන්නේ ඔයාගේ report document එකට

(Unit1_FoodieExpress_Report_Answers_Only.docx) ඔබ screenshots 34 ම ගන්න හැටි විතරයි. පිළිවෙලටම, උඩ ඉඳන් පහළට කරගෙන යන්න. Step එකක්වත් පතින්න එපා – සමහර screenshots වලට කලින් step එකක දුපු data ඔබ.

Part	කරන දේ	කාලය
Part A	Software install කරලා project එක සූදනම් කරන එක (එක පාරයි)	විනාඩි 30–40
Part B	Screenshot එකක් අරන් report එකට දන හැටි (හැම screenshot එකටම එකම ක්‍රමය)	විනාඩි 5
Part C	Screenshots 1 – 34 (Activity 1 → 4 පිළිවෙලට)	පැය 1.5 – 2

පාට තේරුම:

- කළු අකුරු = කරන්න ඕන දේ.
- රතු කොටුව = screenshot එකක්. කොටුවේ උඩම SS 5/34 → Figure 6 වගේ තියෙනවා: ඒ කියන්නේ මේක 34න් 5 වෙනි screenshot එක, report එකේ Figure 6 තැනට යනවා.
- නිල් italic අකුරු = report එකේ දැනටමත් type කරලා තියෙන caption එක (ඔයා type කරන්න ඕන නෑ – බලලා ගැලපෙනවද කියලා check කරන්න විතරයි).

⚠ Report එකේ Figure 1 (process diagram) සහ Figure 15 (ERD diagram) දැනටමත් image විදියට තියෙනවා. ඒ දෙකට screenshots ඔබ නෑ. ඒ නිසා screenshots 34යි, figures 36යි.

Part A – Setup (එක පාරක් විකරයි)

A1. Python install කරන්න

1. Browser එක (Chrome/Edge) open කරලා address bar එකේ **python.org/downloads** type කරලා Enter.
2. කහ පාට **Download Python 3.12.x** (හෝ 3.13) button එක click කරන්න. File එක download වෙනවා.
3. Downloads folder එකේ **python-3.12.x-amd64.exe** double-click කරන්න.
4. Installer window එකේ යටින්ම තියෙන **"Add python.exe to PATH"** box එක tick කරන්න (මෙක අමතක වුණොත් පස්සේ ප්‍රශ්න එනවා).
5. **Install Now** click කරන්න → "Do you want to allow..." ඇහුවොත් **Yes**.
6. "Setup was successful" ආවම **Close**.
7. Check කරන්න: කිබෝඩ් එකේ **Windows key** ඔබලා **cmd** type කරලා Enter. කළු window එකේ **python --version** type කරලා Enter. **Python 3.12.x** වගේ ආවොත් හරි. Window එක close කරන්න.

A2. Visual Studio Code install කරන්න

1. Browser එකේ **code.visualstudio.com** → **Download for Windows** click කරන්න.
2. Download වුණු **VSCodeUserSetup-x64-....exe** double-click කරන්න.
3. **I accept the agreement** → **Next** → **Next** → **Next**.
4. "Select Additional Tasks" page එකේ boxes ඔක්කොම tick කරන්න (Add "Open with Code"..., Add to PATH) → **Next** → **Install** → **Finish**.
5. VS Code open වෙනවා. වම් පැත්තේ කොටු 4ක් වගේ **Extensions** icon එක click කරන්න (නැත්නම් **Ctrl + Shift + X**).
6. උඩ search box එකේ **Python** type කරන්න. පළමු result එක – **Python (Microsoft)**, තිල් tick එක්ක – **Install** click කරන්න. (Pylance සහ Python Debugger ඒ එක්කම install වෙනවා.)

A3. DB Browser for SQLite install කරන්න

1. Browser එකේ **sqlitebrowser.org/dl** → **"DB Browser for SQLite – Standard installer for 64-bit Windows"** click කරන්න.
2. Download වුණු .msi file එක double-click → **Next** → license tick → **Next** → "Shortcuts" page එකේ **Desktop** box එක tick කරන්න → **Next** → **Install** → **Finish**.

A4. Project folder එක සකස් කරන්න

1. මම දීපු **FoodieExpress.zip** එක Downloads folder එකේ තියෙනවා. ඒක **right-click** → **Extract All...**
2. "Files will be extracted to this folder" box එකේ path එක ඔයාගේ **Documents** folder එක කරන්න (උදා: C:\Users\Nimal\Documents) (Browse... ඔබලා Documents තෝරන්නේ පුළුවන්) → **Extract**.
3. දැන් **Documents** ඇතුළේ **FoodieExpress** folder එක තියෙනවා. ඒක open කරලා **main.py**, **gui.py**, **models.py...** තියෙනවද බලන්න.

A5. VS Code එකේ project එක open කරලා run කරන්න

1. VS Code → උඩ menu එකේ **File** → **Open Folder...** → **Documents** → **FoodieExpress** තෝරලා **Select Folder**.

2. "Do you trust the authors of the files in this folder?" ඇහුවොත් **Yes, I trust the authors.**
3. වම් පැත්තේ **EXPLORER** එකේ files list එක පේනවා. **main.py** click කරන්න.
4. **Ctrl + Shift + P** ඔබලා **Python: Select Interpreter** type කරලා Enter → list එකෙන් **Python 3.12.x** තෝරන්න.
5. කීබෝඩ් එකේ **F5** ඔබන්න → උඩ පොඩ් list එකක් ආවොත් **Run FoodieExpress** තෝරන්න.
6. රතු header එකක් **FoodieExpress Order Management System** window එක ආවොත් setup එක ඉවරයි. 🎨 Window එක දෑතට **X** ඔබලා close කරන්න.

A6. Screenshots ලස්සනට එන්න VS Code settings 3ක්

1. **Light theme:** File → Preferences → Theme → Color Theme → **Light Modern** තෝරන්න. (Print කරද්දී කළු background එකට වඩා පැහැදිලියි.)
2. අකුරු ලොකු කරන්න: Code screenshots ගන්න කලින් **Ctrl + = 1–2** පාරක් ඔබන්න. (අඩු කරන්න **Ctrl + -**, සාමාන්‍ය තත්ත්වයට **Ctrl + 0**.)
3. **Window** එක maximize කරන්න: VS Code window එකේ උඩ දකුණු පැත්තේ □ button එක.

A7. Report document එක සූදුනම් කරන්න

1. **Unit1_FoodieExpress_Report_Answers_Only.docx** එක Word එකෙන් open කරන්න. "This document contains fields...update?" ඇහුවොත් **Yes**.
2. **Ctrl + F** ඔබලා **INSERT SCREENSHOT** type කරන්න. වම් පැත්තේ ඒ තැන් 34ම list වෙනවා – ඒ තමයි screenshots යන තැන.
3. Word සහ VS Code දෙකම open කරලා තියාගන්න. Screenshot එකක් ගත්තාම Word එකට මාරු වෙන්න **Alt + Tab**.

Part B – Screenshot එකක් ගන්න සහ report එකට දාන හැටි

හැම screenshot එකකටම මේ steps 6 ම. පළමු පාර හොඳට කියවන්න. පස්සේ රතු කොටුව වල "ගන්න" කියලා තිබ්බම මේ ක්‍රමය කරන්න.

1. Screenshot ගන්න ඕන දේ screen එකේ සම්පූර්ණයෙන් පෙන්න සකස් කරන්න.
2. කීබෝඩ් එකේ **Windows key + Shift + S** එකට ඔබන්න. Screen එක අඳුරු වෙලා උඩ මැද පොඩි toolbar එකක් එනවා.
3. Toolbar එකේ පළමු icon එක (**Rectangle / කොටුව**) තෝරලා තියෙනවද බලන්න. Mouse එකෙන් ඕන කොටසේ උඩ වම් කොණේ click කරලා අල්ලගෙන පහළ දකුණු කොණට drag කරලා අතාරින්න. (සම්පූර්ණ window එකක් ඕන නම් toolbar එකේ **Window mode** (3 වෙනි icon එක) තෝරලා ඒ window එක click කරන්න.)
4. Screenshot එක දැන් copy වෙලා තියෙන්නේ. **Alt + Tab** ඔබලා Word report එකට යන්න.
5. Report එකේ අදාළ **"INSERT SCREENSHOT HERE: ..."** line එකට **triple-click** කරන්න (line එක මුළුමනින් select වෙනවා) → **Ctrl + V**. Placeholder text එක අයිති වෙලා ඒ තැනට screenshot එක paste වෙනවා.
6. Screenshot එකට යටින් තියෙන **"Figure X: ..."** caption එක එහෙමම තියෙනවද බලන්න. Image එක ලොකු වැඩි නම් image එක click කරලා කොණේ තියෙන රවුම drag කරලා පොඩි කරන්න (page එකේ පළල ඉක්මවන්න එපා).

💡 **Screenshots 2ක් ඕන තැනක** (උද: code එක දිගයි): පළමු screenshot එක paste කරලා **Enter** ඔබලා දෙවෙනි එකත් ඒ යටින්ම paste කරන්න. Caption එක එකක් ඇති.

💡 **වැරදුණොත්:** Word එකේ **Ctrl + Z** ඔබලා ආයෙත් කරන්න. VS Code එකේ වැරදි type කළොත් **Ctrl + Z**.

💡 **වැදගත් තැනක් රතු කොටුවකින් පෙන්නන්න (optional):** Word එකේ **Insert → Shapes → Rectangle** → image එක උඩ අඳින්න → **Shape Format → Shape Fill → No Fill, Shape Outline** → රතු.

Part C – Activity 1 Screenshots (SS 1 – 3)

Report එකේ **Activity 1** → **1.3.4 Python Implementation** කොටසේ යට screenshots 3ක් යනවා.



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 1/34 → Figure 2 – Order growth code

1. VS Code එකේ වම් **EXPLORER** එකේ **activity1_algorithms.py** click කරන්න.
2. **Ctrl + G** ඔබලා **13** type කරලා Enter. (Line 13 = def generate_order_growth.)
3. Mouse wheel එකෙන් scroll කරලා **line 13 screen** එකේ උඩටම එන්න සකස් කරන්න. Line 13 සිට **line 45** (order_growth_recursive function එකේ අන්තිම return) දක්වා screen එකේ ජේන්න ඔන. නොජේන්නේ නම් **Ctrl + -** එකෙන් පොඩ්ඩක් zoom out කරන්න.
4. **Win + Shift + S** → **Rectangle** → line 13 සිට 45 දක්වා code කොටස වටේට drag කරන්න (line numbers එක්කම).
5. Report එකේ **"INSERT SCREENSHOT HERE: Activity 1 code – order growth functions"** line එකට paste කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 2: Python implementation of the order growth algorithm (iterative and recursive)**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 2/34 → Figure 3 – Bulk cost code

1. එම file එකේම **Ctrl + G** → **48** → Enter.
2. Line **48** (def calculate_bulk_cost) සිට line **74** (return round(total, 2)) දක්වා screen එකේ ජේන්න scroll කරන්න.
3. **Win + Shift + S** → ඒ කොටස select කරලා → report එකේ **"...Activity 1 code – bulk cost function"** තැනට paste කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 3: Python implementation of the bulk order cost algorithm**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 3/34 → Figure 4 – Program output (dry runs + timing)

1. **activity1_algorithms.py** open කරලා තියෙද්දී VS Code එකේ උඩ දකුණු කොණේ **▷ (Run Python File)** click කරන්න.
2. පහළ **TERMINAL** panel එක open වෙලා output එක එනවා (තත්පර 2–3ක් යයි – recursive test එක slow).
3. Terminal panel එකේ උඩ border එක mouse එකෙන් උඩට **drag** කරලා panel එක ලොකු කරන්න, "=== Dry run 1" සිට අන්තිම "1000000 | ..." line එක දක්වා ඔක්කොම ජේන්න.
4. **Win + Shift + S** → "=== Dry run 1" සිට අන්තිම timing line එක දක්වා select කරලා report එකේ **"...Activity 1 program output"** තැනට paste කරන්න. (එක screen එකට නොගැලපේනම්: dry runs එක screenshot එකක්, timing tables අනිත් screenshot එක – දෙකම එකම තැනට යටින් යටින් paste කරන්න.)
5. ⚠ වැදගත්: Terminal එකේ timing table එකේ numbers (ms) කොළයක ලියාගන්න. Report එකේ **Table 6** සහ **Table 7** වල කහ පාට numbers මේවා වලින් replace කරන්න (n=10,15,20,25,30 සහ 1,000 / 10,000 / 100,000 / 1,000,000).

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 4: Output of activity1_algorithms.py showing both dry runs and the timing results**

Activity 2 Screenshots (SS 4 – 9)

Report එකේ **Activity 2 → 2.2 Code Examples** කොටසේ. Files 3ම **activity2_paradigms** folder එක ඇතුළේ – EXPLORER එකේ ඒ folder එක ඉස්සරහ > click කරලා open කරන්න.



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 4/34 → Figure 5 – Procedural code

1. EXPLORER → **activity2_paradigms** → **procedural_example.py** click කරන්න.
2. **Ctrl +** - ඔබලා line 1 සිට 44 දක්වා ඔක්කොම screen එකේ පේන්න සකස් කරන්න.
3. **Win + Shift + S** → code එක ඔක්කොම select කරලා report එකේ **"...Procedural example – code"** තැනට paste කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 5: Procedural example – order cost calculation using functions**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 5/34 → Figure 6 – Procedural output

1. **procedural_example.py** open කරලා තියෙද්දී > **Run Python File**.
2. Terminal එකේ lines 5ක් එනවා: Customer : Kamal Perera / Food cost : Rs. 3400.00 / Discount : Rs. 340.00 / Delivery fee : Rs. 325.00 / Total : Rs. 3385.00.
3. Terminal එකේ ඒ output එක (run command line එකත් එක්ක) select කරලා screenshot එක ගන්න → **"...Procedural example – output"** තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 6: Output of the procedural example**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 6/34 → Figure 7 – OOP code

1. EXPLORER → **activity2_paradigms** → **oop_example.py**.
2. Line 11 (`class Order(ABC):`) සිට line 62 (`VIPOrder` එකේ `return 0.20`) දක්වා පේන්න zoom/scroll කරන්න. එක screen එකට නොගැලපෙනම් screenshots 2ක් ගන්න: (1) line 1–47, (2) line 48–71.
3. Screenshot(s) ගන්න → **"...OOP example – code"** තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 7: Object-oriented example – Order class hierarchy**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 7/34 → Figure 8 – OOP output

1. **oop_example.py** open කරලා > **Run Python File**.
2. Terminal එකේ lines 3ක් එනවා: **RegularOrder** for Nimal Silva: Rs. 1700.00, **PremiumOrder** for Kamal Perera: Rs. 3385.00, **VIPOrder** for Sachini Fernando: Rs. 5760.00.
3. Screenshot → **"...OOP example – output"** තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 8: Output of the object-oriented example showing polymorphism**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 8/34 → Figure 9 – Event-driven code

1. EXPLORER → **activity2_paradigms** → **event_driven_example.py**.
2. Line 1 සිට 44 ඔක්කොම ජේෂ්න zoom out කරලා screenshot → "...Event-driven example – code" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 9: Event-driven example – Tkinter button click handler**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 9/34 → Figure 10 – Event-driven window

1. **event_driven_example.py** open කරලා ▶ **Run Python File**. "FoodieExpress - Event Demo" කියලා පොඩි window එකක් එනවා (VS Code එක පිටිපස්සේ වැටුණොත් taskbar එකේ feather icon එක click කරන්න).
2. **Number of items:** box එකට **3**, **Price per item:** box එකට **450** type කරලා **Calculate** click කරන්න. යටින් **Food cost: Rs. 1350.00** එනවා.
3. **Win + Shift + S** → **Window mode** (toolbar එකේ 3 වෙනි icon එක) → Event Demo window එක click කරන්න → "...Event-driven example – running window" තැනට paste.
4. **(Bonus – ලකුණු වලට හොඳයි):** Price box එකේ තියෙන දේ මකලා **abc** type කරලා කීබෝඩ් එකේ **Enter** ඔබන්න → "Invalid input – Please enter numbers only." box එක එනවා. **OK** ඔබන්න කලින් Win + Shift + S → Rectangle එකෙන් window දෙකම එක්ක screenshot ගන්න → පළමු screenshot එකට යටින්ම paste කරන්න.
5. ඉවර වුණොම **OK** → Event Demo window එක **X** කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 10: Event-driven example running – the result appears only after the Calculate event**

Activity 3.1 Screenshots (SS 10 – 13)



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 10/34 → Figure 11 – Order class code

1. EXPLORER → **models.py** click කරන්න.
2. **Ctrl + G** → **53** → **Enter** (class Order:).
3. Line **53** සිට **124** (calculate_total එකේ return round(total, 2)) දක්වා. එක screen එකට නොගැලපෙන නිසා **screenshots 2**ක් ගන්න: (1) line 53 – 96 විතර, (2) line 97 – 124.
4. දෙකම **"...Order class code (models.py)"** තැනට යවින් යවින් paste කරන්න.

Screenshot එක යවින් type කරන caption එක: **Figure 11: The Order class in models.py implementing the pricing rules**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 11/34 → Figure 12 – Empty main window

1. EXPLORER → **main.py** click කරලා **F5** (list එක ආවොත් **Run FoodieExpress**).
2. FoodieExpress window එක open වුණාම කිසිවක් type කරන්න එපා.
3. **Win + Shift + S** → **Window mode** → FoodieExpress window එක click → **"...GUI – empty window"** තැනට paste.
4. Window එක **close** කරන්න එපා – ඊළඟ screenshots වලටත් ඔන. (VS Code එකට යන්න Alt + Tab.)

Screenshot එක යවින් type කරන caption එක: **Figure 12: FoodieExpress main window when the program starts**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 12/34 → Figure 13 – Event handler code

1. VS Code එකේ EXPLORER → **gui.py** click කරන්න.
2. **Ctrl + G** → **262** → **Enter** (def on_calculate_click).
3. Line **262** සිට **288** (on_calculate_click සහ on_save_click methods දෙක) ජේන්න් scroll කරලා screenshot → **"...GUI – event handler code (gui.py)"** තැනට paste.

Screenshot එක යවින් type කරන caption එක: **Figure 13: Event handlers in gui.py delegating the work to the Order and DatabaseManager classes**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 13/34 → Figure 14 – Premium bill

1. FoodieExpress window එකට යන්න (Alt + Tab). Close වෙලා නම් main.py → F5.
2. මේ values දන්න: **Customer Name:** Kamal Silva / **Order Type:** dropdown එකෙන් **Premium** / **Number of Items:** 3 / **Price per Item (Rs.):** 1250 / **Home Delivery** තෝරලා / **Delivery Distance (km):** 8.5 / **"Eligible for discount"** box එක tick.
3. **Calculate Bill** click කරන්න. දකුණු පැත්තේ Bill Breakdown එකේ මේවා එන්න ඔන: Food Cost **Rs. 3,750.00**, Discount - **Rs. 375.00 (10%)**, Delivery Fee **Rs. 425.00**, Medium Distance, **TOTAL PAYABLE Rs. 3,800.00**.
4. **Win + Shift + S** → **Window mode** → FoodieExpress window → **"...GUI – calculated bill"** තැනට paste.
5. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම: **Save Order** click කරලා "Order saved" message එක **OK** කරන්න. (Database screenshots වලට මේ order එක ඔන.)

Screenshot එක යවින් type කරන caption එක: **Figure 14: Itemised bill for a Premium order with a 10% discount**

Activity 3.2 Screenshots – Database (SS 14 – 16)

කලින් orders 2ක් තව save කරන්න (database එකේ data පේන්න). FoodieExpress window එකේ:

1. **Clear** click → Customer Name **Nimal Perera**, Order Type **Regular**, Items **2**, Price **750**, **Home Delivery**, Distance **4**, Eligible tick → **Calculate Bill** (Total Rs. 1,700.00) → **Save Order** → OK.
2. **Clear** → **Ruwan Jayasinghe**, **VIP**, Items **2**, Price **1500**, **Home Delivery**, Distance **5**, Eligible tick තොරතුරු → **Calculate Bill** (Total Rs. 3,250.00) → **Save Order** → OK.
3. දැන් FoodieExpress window එක **X** ඔබලා close කරන්න (database file එක නිදහස් වෙන්න).

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 14/34 → Figure 16 – Database structure

1. Desktop එකේ **DB Browser (SQLite)** icon එක double-click කරන්න.
2. උඩ **Open Database** click → **Documents** → **FoodieExpress** → **foodieexpress.db** තෝරලා **Open**.
3. **Database Structure** tab එකේ **Tables (4)** යට **Customer**, **Delivery**, **Orders** ඉස්සරහ > click කරලා columns 3ම expand කරන්න. (sqlite_sequence table එකත් පේනවා – ඒක SQLite එක automatically හඳුනා එකක්, කමක් නෑ.)
4. **Win + Shift + S** → **Window mode** → DB Browser window → "...Database structure" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 16: Structure of the FoodieExpress database in DB Browser for SQLite**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 15/34 → Figure 17 – Saved data in the 3 tables

1. **Browse Data** tab එක click කරන්න.
2. **Table:** dropdown එකෙන් **Customer** → data එක පේනවා (Kamal Silva, Nimal Perera, Ruwan Jayasinghe) → screenshot ගන්න → report එකේ "...Saved data in the tables" තැනට paste.
3. Dropdown එකෙන් **Orders** → screenshot → පළමු එකට යටින් paste.
4. Dropdown එකෙන් **Delivery** → screenshot → ඊට යටින් paste.
5. (Optional) Screenshot එක එකක් උඩ Word එකේ **(a) Customer**, **(b) Orders**, **(c) Delivery** කියලා පොඩි line එකක් type කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 17: Records saved in the Customer, Orders and Delivery tables**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 16/34 → Figure 18 – JOIN query

1. **Execute SQL** tab එක click කරන්න.
2. උඩ හිස් box එකට report එකේ **3.2.4** කොටසේ තියෙන **SELECT o.order_id, ... ORDER BY o.order_id DESC;** query එක copy කරලා paste කරන්න.
3.  **(Execute all)** button එක click කරන්න (නැතිනම් **Ctrl + Return**). යට result table එකේ orders 3 customer names, delivery fees එක්ක පේනවා.
4. Query එකයි result එකයි දෙකම පේන්න screenshot → "...JOIN query result" තැනට paste.
5. DB Browser එක **X** කරලා close කරන්න. "Save changes?" වගේ ඇහුවොත් **No / Don't Save**.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 18: Result of the JOIN query combining the three tables**

Activity 3.3 Screenshots – IDE features (SS 17 – 20)

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 17/34 → Figure 19 – IntelliSense (code completion)

1. VS Code එකේ **models.py** open කරන්න. **Ctrl + End** ඔබලා file එකේ අන්තිමට යන්න → **Enter** 2 පාරක් ඔබන්න.
2. හෙමින් type කරන්න: `test_order = Order( – "("` type කරපු ගමන් customer, order_type, item_count... parameters පෙන්නන කොටුවක් එනවා. ඒක ජේඤ්ඤි Win + Shift + S → screenshot → "...Code completion (IntelliSense)" තැනට paste.
3. (දෙවෙනි screenshot එක, හොඳයි) ඒ line එක මතලා `test_order.calc` type කරන්න → `calculate_food_cost, calculate_discount...` list එක එනවා → screenshot → පළමු එකට යටින් paste. (List එක ආවේ නැත්නම් **Ctrl + Space**.)
4.  අන්තිමට: ඔයා type කරපු lines ඔක්කොම මකලා (**Ctrl + Z** කීප පාරක්) **Ctrl + S**. File එක කලින් වගේම තියෙන්න ඔන.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 19: IntelliSense code completion suggesting the parameters and methods of the Order class**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 18/34 → Figure 20 – Syntax error in Problems panel

1. **config.py** open කරන්න. Line **11** (`DELIVERY_CHARGE_PER_KM = 50.00 ...`) එකේ = ලකුණ මකන්න.
2. ඒ line එක යට රතු wavy line එකක් එනවා. **Ctrl + Shift + M** ඔබලා පහළ **PROBLEMS** panel එක open කරන්න – error එක list වෙලා පේනවා.
3. රතු line එකයි Problems panel එකයි දෙකම පේන්න screenshot → "...Syntax error detection" තැනට paste.
4.  අන්තිමට: **Ctrl + Z** ඔබලා = ලකුණ ආයෙත් ගන්න → **Ctrl + S**. රතු line එක නැති වෙන්න ඔන.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 20: VS Code highlighting a syntax error and listing it in the Problems panel**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 19/34 → Figure 21 – Rename Symbol / Find All References

1. **models.py** → **Ctrl + G** → **101** → **Enter**. Line 101 එකේ `calculate_delivery_fee` කියන වචනය උඩ click කරන්න.
2. **F2** ඔබන්න (නැත්නම් right-click → **Rename Symbol**). නම edit කරන්න පුළුවන් පොඩි box එකක් එනවා – ඒක ජේඤ්ඤි screenshot ගන්න → "...Rename Symbol refactoring" තැනට paste.
3. **Esc** ඔබන්න (අැත්නම් rename කරන්න එපා).
4. (දෙවෙනි screenshot එක) ඒ වචනය උඩම right-click → **Find All References** (**Shift + Alt + F12**). වම් පැත්තේ REFERENCES panel එකේ ඒ method එක පාවිච්චි වෙන තැන් list වෙනවා → screenshot → පළමු එකට යටින් paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 21: Rename Symbol and Find All References used to refactor code safely across files**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 20/34 → Figure 22 – All unit tests passing

1. VS Code වෙලාවේ **Testing** icon එක (බෝතලයක් / flask එකක් වගේ) click කරන්න.
2. **Configure Python Tests** button එක click → **unittest** → **tests** → ***test_.py**** තෝරන්න.
3. Tests list එක ආවම උඩ ▷▷ **Run Tests** click කරන්න. Tests හැම එකක් ඉස්සරහම කොළ ✓ එනවා.
4. **test_order.py** සහ ඒ යට classes 3 (TestDatabase, TestOrderCalculations, TestValidation) › click කරලා expand කරන්න → කොළ ticks ඔක්කොම පේන්න screenshot → **"...Testing panel – all unit tests passing"** තැනට paste.

 Testing panel එක වැඩ කරන්නේ නැතිනම්: **Terminal** → **New Terminal** → `python -m unittest discover tests -v` type කරලා Enter → "Ran 14 tests ... OK" එනවා → ඒ terminal output එකේ screenshot එක ගන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: *Figure 22: All 14 unit tests passing in the VS Code Testing panel*

Activity 4.1 Screenshots – Testing (SS 21 – 25)

EXPLORER → **main.py** → **F5** කරලා FoodieExpress window එක open කරන්න. Test එකක් පටන් ගන්න කලින් හැම වෙලාවෙම **Clear** click කරන්න.

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 21/34 → Figure 23 – T3 VIP with free delivery

1. **Clear** → Customer Name **Sachini Fernando**, Order Type **VIP**, Items **6**, Price **1200**, Home Delivery, Distance **12**, Eligible tick.
2. **Calculate Bill** → Discount - **Rs. 1,440.00 (20%)**, Delivery Fee **Rs. 0.00 (FREE DELIVERY)**, TOTAL **Rs. 5,760.00**.
3. **Save Order** → "Order saved" message එක **OK**.
4. **Win + Shift + S** → **Window mode** → FoodieExpress window (යට Saved Orders table එකේ Sachini ගේ order එක පේන්නවා) → "...T3 – VIP order" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 23: Test T3 – VIP order with 20% discount and free delivery**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 22/34 → Figure 24 – T5 exactly Rs. 5,000

1. **Clear** → Dilini Wickramasinghe, Regular, Items **5**, Price **1000**, Home Delivery, Distance **10**.
2. **Calculate Bill** → Food Cost Rs. 5,000.00, Delivery Fee **Rs. 500.00 (FREE නෙවෙයි)**, TOTAL **Rs. 5,500.00**.
3. Window mode screenshot → "...T5 – boundary test" තැනට paste. (Save කරන්න ඔන නැ.)

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 24: Test T5 – an order of exactly Rs. 5,000.00 still pays the delivery fee**

SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 23/34 → Figure 25 – T7 Self Pick-up

1. **Clear** → Tharushi De Silva, Premium, Items **4**, Price **900**, **Self Pick-up** radio button එක click කරන්න (Distance box එක අළු පාට වෙනවා), Eligible tick.
2. **Calculate Bill** → Discount - **Rs. 360.00 (10%)**, Delivery Fee **Rs. 0.00**, Category **Self Pick-up (no delivery needed)**, TOTAL **Rs. 3,240.00**.
3. Window mode screenshot → "...T7 – Self Pick-up" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 25: Test T7 – Self Pick-up order with the distance box disabled**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 24/34 → Figure 26 – Invalid inputs

1. **Clear** → Customer Name හිස්ව තියන්න, Order Type **Regular**, Items **abc**, Price **-500**, **Home Delivery**, Distance **25**.
2. **Calculate Bill** → "Invalid input" message box එකේ errors 4ක් එනවා (Customer name is required / must be a whole number / must be greater than 0 / only deliver up to 20 km).
3. **OK** ඔබන්න කලින් → **Win + Shift + S** → **Rectangle** → message box එකයි FoodieExpress window එකයි දෙකම වැටෙන්න select කරලා → "...T8 – T11 – invalid inputs" තැනට paste.
4. **OK** click කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: *Figure 26: Tests T8–T11 – all invalid inputs reported together in one message*

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 25/34 → Figure 27 – Saved orders + total spending

1. **Clear** → **Nimal Perera**, **Regular**, Items **2**, Price **750**, **Home Delivery**, Distance **4**, Eligible tick → **Calculate Bill** → **Save Order** → **OK**.
2. දැන් window එකේ පහළම **status bar** එකේ "Order #... saved for Nimal Perera. Total spent by this customer so far: **Rs. 3,400.00**" පේනවා (Nimal ගේ orders 2ක් – 1,700 + 1,700). Saved Orders table එකේ orders 5ක් පේනවා.
3. Window mode screenshot (status bar එකත් පේන්න) → "...T13 – saved orders and status bar" තැනට paste.
4. FoodieExpress window එක **X** කරලා close කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: *Figure 27: Test T13 – saved orders loaded from the database and the customer's total spending*

Activity 4.2 Screenshots – Debugging (SS 26 – 32)

⚠ මෙම screenshots 7 පිළිවෙළටම කරන්න. File එකේ කිසිම code එකක් වෙනස් කරන්න එපා – breakpoints (රතු තීක්) විකරයි දන්නේ.

📷 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 26/34 → Figure 28 – Buggy program output

1. EXPLORER → **debug_demo** folder එක open කරලා **buggy_calculator.py** click කරන්න.
2. ▶ **Run Python File** click කරන්න.
3. Terminal එකේ: **(3000, 30000, 200.0, -26800.0)** (total minus!), **(5000, 0, 0, 5000)**, **(1000, 0, 1750.0, 2750.0)**, ඊට පස්සේ රතු **Traceback ... ValueError: could not convert string to float: 'abc'**.
4. Terminal panel එක උඩට drag කරලා ලොකු කරලා ඔක්කොම ජේන්න screenshot → "...**Debug 1 – buggy program output**" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 28: Output of the early version showing a negative total, wrong delivery results and a crash**

📷 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 27/34 → Figure 29 – Breakpoint + Variables panel

1. **buggy_calculator.py** එකේ line 15 (`discount = food_cost * discount_rate`) බලන්න. Line number 15 ට වම් පැත්තේ හිස් තැන mouse එක ගෙනිව්වම අපි පාට තීක් ජේනවා – ඒක **click** කරන්න. රතු තීක් (breakpoint) වැටෙනවා.
2. වම් පැත්තේ **Run and Debug** icon එක (▶ එකයි bug එකයි) click කරන්න (**Ctrl + Shift + D**).
3. උඩ **RUN AND DEBUG** ලුහ dropdown එකෙන් **Debug current file** තෝරලා ඒ ලුහ තියෙන කොළ ▶ click කරන්න.
4. Program එක line 15 ලුහ නවතිනවා – ඒ line එක කහ පාටින් highlight වෙනවා, උඩ debug toolbar එක (▶ ◀ ⏏ ⏮ ⏭ ■) එනවා.
5. වම් **VARIABLES** → **Locals** එකේ: `discount_rate: 10`, `food_cost: 3000`, `order_type: 'Premium'` ජේනවා.
6. **Win + Shift + S** → **Window mode** → VS Code window එක ඔක්කොම (කහ line, Variables, toolbar) → "...**Debug 2 – breakpoint and paused execution**" තැනට paste. Debugging එක නවත්තන්න එපා.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 29: Execution paused at a breakpoint – the Variables panel shows discount_rate = 10 instead of 0.10**

📷 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 28/34 → Figure 30 – Step Over + Watch

1. Debug toolbar එකේ **Step Over** (◀ – දෙවෙනි icon එක) click කරන්න, තැන්නම් **F10**. කහ line එක line 16 ට යනවා, Variables එකේ **discount: 30000** අලුතෙන් එනවා.
2. වම් පැත්තේ **WATCH** section එකේ **+** (Add Expression) click කරලා `food_cost - discount` type කරලා Enter → **-27000**.
3. Variables සහ Watch දෙකම ජේන්න Window mode screenshot → "...**Debug 3 – step over and Watch**" තැනට paste.
4. Debug toolbar එකේ ■ **Stop** (Shift + F5).

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 30: Stepping over the discount line and using a Watch expression to confirm the logic error**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 29/34 → Figure 31 – Conditional breakpoint (Rs. 5,000)

1. **Line 17** (if food_cost >= FREE_DELIVERY_THRESHOLD:) line number එකට වමින් **right-click → Add Conditional Breakpoint....**
2. පොඩි box එකක් එනවා (**Expression** තෝරලා තියෙන ඔන) → food_cost == 5000 type කරලා **Enter**. Line 17 ට තිබ්බේ ඇතුළේ ඉරි 2ක් තියෙන breakpoint එකක් වැටෙනවා.
3. **Debug current file** ▷ ආයෙත් click කරන්න. Line 15 ළඟ නැවතුණොත් **Continue** (▷ / F5) ඔබන්න – line 17 ළඟ නවතිනකම් (1–2 පාරක්).
4. Variables එකේ **food_cost: 5000** පේනවද බලන්න. WATCH එකේ + → food_cost >= FREE_DELIVERY_THRESHOLD → **True**.
5. **F10** (Step Over) → කහ line එක **line 18** (delivery_fee = 0) එකට යනවා = Rs. 5,000ට free delivery දෙනවා (bug).
6. Window mode screenshot → "...Debug 4 – conditional breakpoint" තැනට paste.
7. ■ **Stop**.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 31: A conditional breakpoint shows that exactly Rs. 5,000 wrongly receives free delivery**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 30/34 → Figure 32 – Runtime error + Call Stack

1. උඩ menu **Run → Remove All Breakpoints** (රතු තිරේ ඔක්කොම අයිති වෙනවා).
2. **Debug current file** ▷ ආයෙත් run කරන්න.
3. Program එක **line 16** ළඟ නවතිලා **"Exception has occurred: ValueError – could not convert string to float: 'abc'"** කියලා රතු/කහ popup එකක් එනවා.
4. වම් පැත්තේ **CALL STACK** එකේ calculate_bill සහ <module> පේනවා.
5. Popup එකයි Call Stack එකයි පේන්න Window mode screenshot → "...Debug 5 – runtime error and call stack" තැනට paste.
6. ■ **Stop**.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 32: The debugger stopping on an unhandled ValueError, with the call stack showing where it came from**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 31/34 → Figure 33 – Buggy vs fixed comparison

1. වම් පැත්තේ **Explorer** icon එක (උඩම, files දෙකක් වගේ) click කරන්න.
2. **debug_demo → buggy_calculator.py** උඩ **right-click → Select for Compare**.
3. **debug_demo → fixed_calculator.py** උඩ **right-click → Compare with Selected**.
4. දෙපැත්ත view එකක් එනවා – වම් buggy, දකුණ fixed. රතු/කොළ highlight වලින් වෙනස්කම් (DISCOUNT_RATES 0.10/0.20, read_distance() function එක, > ලකුණ) පේනවා.
5. Window mode screenshot → "...Debug 6 – comparing the buggy and fixed versions" තැනට paste. ඉවර වුණොත් ඒ compare tab එක **X** කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 33: VS Code comparison view showing the fixes applied to the calculator**

 SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 32/34 → Figure 34 – Fixed version output

1. **debug_demo** → **fixed_calculator.py** click කරලා ▶ **Run Python File**.
2. Terminal: (3, 1000, 'Premium', '4') -> (3000, 300.0, 200.0, 2900.0), (5, 1000, 'Regular', '10') -> (5000, 0.0, 500.0, 5500.0), 35 km → **rejected: Delivery distance must be between 0 and 20 km.**, "abc" → **rejected: Delivery distance must be a number.** (crash නෑ).
3. Terminal screenshot → "...Debug 7 – fixed version output" තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: *Figure 34: Output of the fixed version – correct totals and invalid distances rejected without crashing*

Activity 4.3 Screenshots – Coding standards (SS 33 – 34)



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 33/34 → Figure 35 – PEP 8 check

1. VS Code උඩ menu **Terminal** → **New Terminal**.
2. Terminal එකේ type කරලා Enter: `python -m pip install pycodestyle` → "Successfully installed..." (හෝ "Requirement already satisfied") එනකම් ඉන්න.
3. **cls** type කරලා Enter (terminal එක clear කරන්න).
4. Type කරලා Enter: `python -m pycodestyle --max-line-length=79 .` (අන්තිම තික අමතක කරන්න එපා).
5. කිසිම **output** එකක් නැතුව අලුත් prompt line එක එනවා = PEP 8 problems 0යි. ✓
6. Command එකයි හිස් result එකයි ජේන්න terminal screenshot → **"...PEP 8 check with pycodestyle"** තැනට paste.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 35: pycodestyle reporting no PEP 8 problems in the FoodieExpress project**



SCREENSHOT එකක් ගන්න: SS 34/34 → Figure 36 – Coding standards in code

1. EXPLORER → **validation.py** click කරන්න → **Ctrl + Home** (file එකේ මුලට).
2. Line 1 සිට 90 විතර (module docstring, imports, NAME_PATTERN, class OrderValidator, validate_item_count, _to_positive_number) – **screenshots 2ක්** ගන්න: (1) line 1 – 50, (2) line 51 – 90.
3. දෙකම **"...Coding standards example in code"** තැනට යටින් යටින් paste කරන්න.

Screenshot එක යටින් type කරන caption එක: **Figure 36: Naming conventions, indentation, docstrings and comments in validation.py**

ඉවරයි! අන්තිම checks

1. Word එකේ **Ctrl + F** → **"INSERT SCREENSHOT"** search කරන්න. **"No results"** ආවොත් screenshots 34 ම දලා ඉවරයි. ✓
2. **Table 6** සහ **Table 7** වල timing numbers ඔයාගේ SS 3 එකේ numbers වලට replace කරද?
3. Contents / List of Figures / List of Tables උඩ right-click → **Update Field** → **Update entire table**.
4. කහ highlight තැනි (නම, ID, footer) replace කරලා **Ctrl + A** → **Home** → **Text Highlight Color** → **No Color**.
5. Project folder එකේ **foodieexpress.db** දැන් orders එක්ක තියෙනවා - ඒකත් එක්කම zip කරලා submit කරන්න.